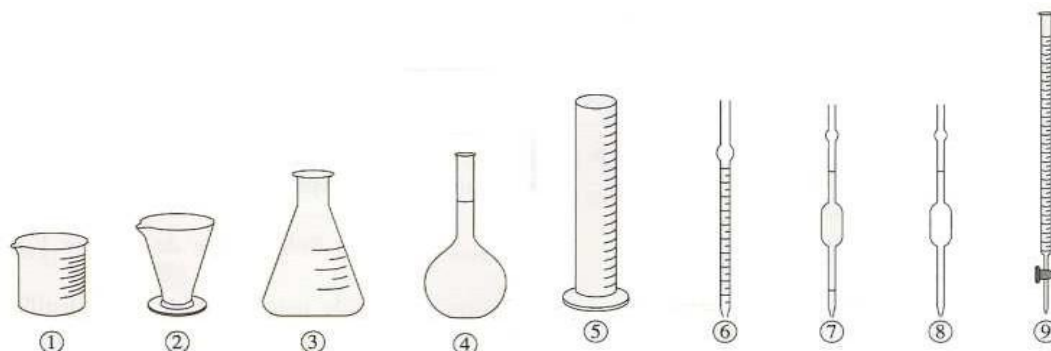


OBJECTIFS :

- Connaître la verrerie ;
- Mettre en œuvre un protocole expérimental pour illustrer la notion de concentration massique.

I/ La verrerie au laboratoire



Retrouver parmi la liste suivante le nom de chacun des objets ci-dessus :

Eprouvette graduée, burette graduée, bécher, pipette jaugée à un trait, fiole jaugée, pipette graduée, verre à pied, pipette jaugée à deux traits, erlenmeyer.

Eprouvette graduée :5..... ; burette graduée :9..... ; bécher :1..... ; pipette jaugée à un trait :8..... ; fiole jaugée :4..... ;	pipette graduée :6..... ; verre à pied :2..... ; pipette jaugée à deux traits : ...7... ; erlenmeyer :3.....
---	--

II/ Préparation d'une solution de produit phytosanitaire

La bouillie bordelaise, tolérée en agriculture biologique, est un fongicide très polyvalent utilisé pour le traitement des maladies comme le mildiou (vigne, pomme de terre...).

Ce produit est à base de sulfate de cuivre de formule CuSO_4 .

1°) Préparation par dissolution d'un solide

Préparer les solutions aqueuses de sulfate de cuivre suivantes :

	Masse à dissoudresoluté.....	Volume de la solutionSolvant.....
Solution S ₅₀	m ₁ = 3,5 g	V ₁ = 50,0 mL
Solution S ₁₀₀	m ₂ = 5,0 g	V ₂ = 100,0 mL

Voir protocole expérimental fourni à la page suivante.

III/ Protocole expérimental d'une dissolution

1/ Définition d'une dissolution d'un solide :

La dissolution, c'est quand on met une substance solide (comme du sel ou du sucre) dans un liquide (souvent de l'eau) pour former un mélange uniforme appelé solution. Quand le solide se dissout : Il disparaît à l'œil nu, Il se répartit dans tout le liquide.

IV Questions

1/ Donner la définition des produits phytosanitaires

Sont des substances chimiques ou naturelles qui visent à protéger les végétaux des attaques des organismes nuisibles, comme les champignons, les insectes, limaces, etc.

Exemple : la bouillie bordelaise est un produit phytosanitaire

2/ Indiquer le principe actif d'un bouillie bordelaise

La bouillie bordelaise exerce son effet par le biais des ions de cuivre(II) (Cu^{2+}) contenus dans le sulfate de cuivre anhydre. Ces ions bloquent la germination des champignons.

3/ Par simple observation à l'œil nu, peut-on dire si les deux solutions préparées ont la même concentration ?

Pour répondre à la question, nous pouvons comparer la couleur des deux solutions. Mais les deux fioles ont des volumes différents, des formes différentes.

Versons le même volume de chaque solution dans deux tubes à essais identiques et comparons. La perception de la différence de teinte n'est pas aisée :

4/ Les deux solutions sont-elles les mêmes ? Comment peut-on affiner la comparaison

Pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur le résultat de la concentration massique en sulfate de cuivre de chacune d'elles calculé à la question III/3/c

$$C_{m,50} = 70 \text{ g/L} \dots\dots\dots$$

$$C_{m,100} = 50 \text{ g/L} \dots\dots\dots$$

Conclusion : On voit à partir des concentrations massiques des solutions que c'est la solution S_{50} qui a une concentration la plus élevée

II- Préparation d'une solution diluée

Pour traiter ses tomates, le jardinier dispose d'une solution S_0 de concentration massique : $c_{m,0} = 50 \text{ g.L}^{-1}$. Il souhaite la diluer pour obtenir un volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ d'une solution S_1 de concentration massique : $c_{m,1} = 5,0 \text{ g.L}^{-1}$.

Comment aider le jardinier à préparer cette solution ?

1- Faire la liste du matériel disponible :

- 1 verre de montre
- 1 spatule
- 1 balance
- 2 béchers de 100mL
- 1 fiole jaugée 50mL avec bouchon
- 1 fiole jaugée 100mL avec bouchon
- 1 entonnoir à solide
- 1 éprouvette graduée de 25 mL
- pipettes jaugées 5 mL et 10mL
- 1 pipette graduée de 10 mL
- 1 propipette
- 1 pipette compte goutte

1 pissette d'eau distillée

2- Qu'entend-on par « diluer une solution » ?

Diluer une solution, c'est ajouter du solvant pour obtenir une solution moins concentrée.

3- En vous aidant du matériel disponible et du mode opératoire fourni sur la paillasse, proposer une démarche :

Nous remarquons que la solution à préparer est moins concentrée que la solution S_0 , il faut donc la diluer.

Après avoir consulté le protocole fourni, pour pouvoir le mettre en œuvre nous devons, au préalable, calculer le volume V_P de la solution S_0 à prélever pour préparer la solution S_1 .

Soit m la masse de soluté présente dans le prélèvement :

$$m = c_{m,0} \times V_P$$

Cette masse reste constante lors de l'ajout d'eau distillée. Nous pouvons aussi écrire :

$$m = c_{m,1} \times V_1$$

Par suite :

$$c_{m,0} \times V_P = c_{m,1} \times V_1$$

$$V_P = \frac{c_{m,1} \times V_1}{c_{m,0}}$$

Remarque :

$$\frac{V_1}{V_P} = \frac{c_{m,0}}{c_{m,1}}$$

$$V_p = \frac{5,0 \times 100,0 \times 10^{-3}}{50,0} = 10,0 \times 10^{-3} \text{ L} = \underline{10,0 \text{ mL}}$$

Mode opératoire :

- Prélevons 10, mL de solution mère de concentration massique 50 g.L^{-1} à l'aide d'une pipette jaugée de 10 mL munie d'une poire à pipeter.
- Versons-les dans une fiole jaugée de 100 mL.
- Ajoutons de l'eau distillée aux 2/3 environ.
- Agitons latéralement.
- Complétons jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.
- Bouchons. Agitons pour homogénéiser la solution.

4- Après accord du professeur, mettre en œuvre la manipulation.